דף תרגול 01

לולאות ותנאי המשך

מקור: המצגות הצורך בלולאות בקוד, ייעוד ומבנה הלולאה while ואופן הפעולה שלה

מטרה: לזהות חזרתיות, להבין הזחה ולעקוב אחר המשתנה שמשנה את תנאי הלולאה.

הנחיות: חזו פלט לפני הרצה. כתבו את הקוד בקובץ נפרד ואת ההסברים בדף. בתרגילי קלט הניחו קלט תקין בתחום שצוין.

תרגיל 1 זיהוי חזרתיות

כתבו לולאת while שמדפיסה את המספרים מ־1 עד 5, כולל. הסבירו מה צריך לשנות כדי להגיע עד 100, וכמה שורות print נדרשות בגוף הלולאה.

תרגיל 2 חיזוי פלט ומעקב

לפני הרצה, רשמו את הפלט ואת ערך המשתנה n בסיום. כמה פעמים נבדק התנאי וכמה פעמים מתבצע גוף הלולאה? כתבו גם את בדיקת התנאי האחרונה.

```
n = 2
while n < 8:
    print(n)
    n += 2
print("end", n)
```

תרגיל 3 תיקון מבנה

תקנו את הקוד כך שידפיס את המספרים מ־3 עד 1, ואחריהם פעם אחת את המילה Done. הסבירו אילו שורות נמצאות בתוך הלולאה.

```
n = 3
while n > 0
print(n)
n -= 1
print("Done")
```

תרגיל 4 כתיבה עצמאית

כתבו ספירה לאחור מ־10 עד 0, כולל, בקפיצות של 2. הדפיסו בסוף את המילה Go פעם אחת. כתבו מראש מה יהיו הערך הראשון והערך האחרון שיודפסו.

דף תרגול 02

עצירת לולאות וקלט חוזר

מקור: המצגת הלולאה while והסכנה בלולאה אין סופית

מטרה: להסביר מדוע לולאה מסתיימת ולוודא שמשתנה התנאי מתעדכן.

הנחיות: חזו פלט לפני הרצה. כתבו את הקוד בקובץ נפרד ואת ההסברים בדף. בתרגילי קלט הניחו קלט תקין בתחום שצוין.

תרגיל 1 לולאה שלא מתחילה

מה יודפס? כמה פעמים יתבצע גוף הלולאה? האם זו לולאה אין סופית? נמקו בלי להריץ תחילה.

```
n = 0
while n > 0:
    print(n)
    n -= 1
print("Done")
```

תרגיל 2 עדכון בכיוון הלא נכון

נתחו בלי להריץ: למה הלולאה אינה מסתיימת? תקנו שורה אחת כך שיודפסו 3, 2, 1. ציינו את ערך n בסיום הגרסה המתוקנת.

```
n = 3
while n > 0:
    print(n)
    n += 1
```

תרגיל 3 סכום קלט עד סימן עצירה

קלטו מספרים שלמים לא שליליים עד שהמשתמש מזין מינוס 1. הדפיסו את סכומם בלי לכלול את סימן העצירה. אין צורך לבדוק קלט שאינו מספר. בדקו את הרצף 4, 7, מינוס 1 וגם עצירה מידית.

תרגיל 4 דילוג מעל ערך העצירה

נתחו בלי להריץ: מדוע עדכון המשתנה אינו מבטיח עצירה כאן? החליפו את התנאי כך שיודפסו רק המספרים האי זוגיים מ־1 עד 9. הסבירו מדוע התנאי החדש יעבוד.

```
n = 1
while n != 10:
    print(n)
    n += 2
```

דף תרגול 03

מעבר על מחרוזות

מקור: המצגת הלולאה for ומעבר על מחרוזות

מטרה: לעבור על כל תו, לשלוט בפלט ולבנות מחרוזת חדשה.

הנחיות: חזו פלט לפני הרצה. כתבו את הקוד בקובץ נפרד ואת ההסברים בדף. בתרגילי קלט הניחו קלט תקין בתחום שצוין.

תרגיל 1 חיזוי פלט

רשמו את הפלט המדויק, כולל מספר השורות. מה יודפס במקום הרווח שבמחרוזת?

```
for ch in "A B":
    print("[" + ch + "]")
```

תרגיל 2 קליטת מחרוזת

קלטו מחרוזת והדפיסו כל תו שלה בשורה נפרדת בעזרת for. בדקו עם המילה cat, עם תו אחד ועם מחרוזת ריקה. כמה פעמים מתבצעת הלולאה בכל בדיקה?

תרגיל 3 השלמת שרשור

השלימו את השורה החסרה כך שהתוצאה עבור המילה dog תהיה ddoogg. השתמשו בתו של הסיבוב הנוכחי. בדקו גם מחרוזת ריקה.

```
text = "dog"
result = ""
for ch in text:
    # complete this line
print(result)
```

תרגיל 4 אתגר היפוך סדר

בנו בעזרת for מחרוזת חדשה שמכילה את תווי המילה robot בסדר הפוך. השתמשו בשרשור בלבד, ללא חיתוך מחרוזת וללא reversed. עקבו אחרי התוצאה לאחר שני הסיבובים הראשונים.

דף תרגול 04

טווחים וסכומים

מקור: המצגות הלולאה for ומעבר על רצף מספרים ופעולות על רצף מספרים

מטרה: לבחור גבולות וקפיצות נכונים ולהשתמש במשתנה צובר.

הנחיות: חזו פלט לפני הרצה. כתבו את הקוד בקובץ נפרד ואת ההסברים בדף. בתרגילי קלט הניחו קלט תקין בתחום שצוין.

תרגיל 1 קריאת טווחים

כתבו אילו מספרים נכללים בכל טווח, לפי הסדר. ציינו איזה טווח ריק והסבירו מדוע. אפשר לבדוק באמצעות לולאה שמדפיסה כל מספר.

```
range(4)
range(2, 9, 3)
range(8, 1, -2)
range(5, 2)
```

תרגיל 2 גבול כולל

קלטו מספר שלם n שאינו שלילי והדפיסו בעזרת for את המספרים מ־0 עד n, כולל. בדקו עם 3 ועם 0. אין צורך לטפל בקלט מחוץ לתחום.

תרגיל 3 סכום בקפיצות

חשבו בעזרת for וצובר את סכום המספרים מ־5 עד 20, כולל, בקפיצות של 3. אל תשתמשו בפונקציה sum. רשמו גם את המספרים שנכללו בחישוב.

תרגיל 4 אתגר מכפלה ועצרת

קלטו מספר שלם n בין 0 ל־10 וחשבו את מכפלת המספרים מ־1 עד n בעזרת for. עבור 0 יש להחזיר 1. הסבירו מדוע הצובר צריך להתחיל ב־1. בדקו עם 0, 1 ו־5.

דף תרגול 05

שילוב תנאים בלולאות

מקור: המצגת הלולאה for ושילוב תנאים

מטרה: להבחין בין מעבר על איברים לבין הפעולה שמתבצעת רק כאשר תנאי מתקיים.

הנחיות: חזו פלט לפני הרצה. כתבו את הקוד בקובץ נפרד ואת ההסברים בדף. בתרגילי קלט הניחו קלט תקין בתחום שצוין.

תרגיל 1 ספירת סיבובים והדפסות

רשמו את הפלט. כמה פעמים מתבצעת הלולאה, כמה פעמים נבדק התנאי וכמה פעמים מתבצעת ההדפסה?

```
for n in range(1, 8):
    if n % 3 == 0:
        print(n)
```

תרגיל 2 סכומים נפרדים

עברו על המספרים מ־1 עד 10, כולל. חשבו בנפרד את סכום המספרים הזוגיים ואת סכום האי זוגיים. השתמשו בשני צוברים ובתנאי בתוך for.

תרגיל 3 ספירת תו

קלטו מחרוזת וספרו בעזרת for ו־if כמה פעמים מופיעה האות הקטנה a. אין לספור את האות הגדולה A ואין להשתמש במתודה count. בדקו עם banana, עם Apple ועם מחרוזת ריקה.

תרגיל 4 אתגר סינון תנועות

קלטו מחרוזת ובנו מחרוזת חדשה עם התנועות האנגליות הקטנות בלבד, לפי סדר הופעתן. השתמשו בתנאי חברות במחרוזת aeiou. עבור education יש להדפיס euaio. בדקו גם rhythm.

דף תרגול 06

רשימות ופעולות בסיסיות

מקור: המצגת מבוא לרשימות

מטרה: לגשת לאיברים לפי אינדקס ולהוסיף, לעדכן, למחוק ולמיין רשימה.

הנחיות: חזו פלט לפני הרצה. כתבו את הקוד בקובץ נפרד ואת ההסברים בדף. בתרגילי קלט הניחו קלט תקין בתחום שצוין.

תרגיל 1 אינדקס ואורך

רשמו את שלושת הערכים המודפסים. לאחר מכן כתבו מהו האינדקס של האיבר האחרון ברשימה.

```
items = ["bread", "milk", "eggs"]
print(items[0])
print(items[2])
print(len(items))
```

תרגיל 2 רשימת קניות

התחילו ברשימה מהתרגיל הקודם. הוסיפו apple בסוף, הכניסו rice באינדקס 1, החליפו את milk ב־water ואתרו ומחקו את eggs בעזרת index ו־del. הדפיסו את הרשימה ואת אורכה.

תרגיל 3 איתור ומיון

נתונה הרשימה שלמטה. הדפיסו את האינדקס של 85 לפני המיון. צרו רשימה ממוינת חדשה בעזרת sorted, הדפיסו אותה ואת האינדקס של 85 בתוכה. הסבירו אם רשימת המקור השתנתה.

```
scores = [85, 70, 95, 60]
```

תרגיל 4 אתגר ניהול רשימה

צרו רשימה ריקה והוסיפו אליה את הספרים Dune, Coraline ו־Holes בסדר הזה. שמרו את האיבר באינדקס 1 במשתנה ואז מחקו אותו בעזרת del. מיינו את הרשימה בעזרת sorted והדפיסו את הפריט שנמחק ואת הרשימה שנותרה.

דף תרגול 07

רשימות מתקדמות

מקור: המצגת נושאים מתקדמים ברשימות

מטרה: לסנן רשימות, להבין העתקה ולגשת לרשימות מקוננות.

הנחיות: חזו פלט לפני הרצה. כתבו את הקוד בקובץ נפרד ואת ההסברים בדף. בתרגילי קלט הניחו קלט תקין בתחום שצוין.

תרגיל 1 סינון בעזרת לולאה

צרו רשימה חדשה שמכילה רק מילים שבהן מופיעה האות a, לפי הסדר המקורי. השתמשו ב־for, בתנאי וב־append. הדפיסו את הרשימה החדשה והשאירו את המקור ללא שינוי.

```
words = ["cat", "dog", "banana", "kiwi"]
```

תרגיל 2 הבניית רשימה

כתבו בשורה אחת, בעזרת list comprehension, רשימה של ריבועי המספרים הזוגיים מ־0 עד 8, כולל. הפלט צריך להיות הרשימה 0, 4, 16, 36, 64. הסבירו מהו הביטוי ומהו התנאי.

תרגיל 3 העתקה לעומת שם נוסף

חזו את שתי שורות הפלט. הסבירו אילו משתנים מצביעים על אותה רשימה ואיזה משתנה מחזיק רשימה נפרדת.

```
a = [1, 2]
b = a
c = a.copy()
b.append(3)
c[0] = 9
print(a)
print(c)
```

תרגיל 4 אתגר רשימות מקוננות

הדפיסו מתוך grid את הערך 6, שנו את הערך 2 ל־20 והדפיסו את השורה הראשונה. לאחר מכן הדפיסו מתוך cube את הערך 8 באמצעות שלושה אינדקסים. הסבירו מה בוחר כל אינדקס.

```
grid = [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]
cube = [[[1, 2], [3, 4]], [[5, 6], [7, 8]]]
```

דף תרגול 08

פונקציות וערכי החזרה

מקור: המצגת מבוא לפונקציות, בנייה, קריאה, החזרה וערך חסר

מטרה: להגדיר פונקציה ולהבחין בין הדפסה למסך לבין החזרת ערך.

הנחיות: חזו פלט לפני הרצה. כתבו את הקוד בקובץ נפרד ואת ההסברים בדף. בתרגילי קלט הניחו קלט תקין בתחום שצוין.

תרגיל 1 הדפסה אינה החזרה

חזו את שתי שורות הפלט והסבירו מה נשמר במשתנה result. מדוע הוא אינו מכיל 6?

```
def show_double(n):
    print(n * 2)

result = show_double(3)
print(result)
```

תרגיל 2 פונקציה שאפשר לשלב בחישוב

כתבו פונקציה בשם multiply שמקבלת שני מספרים ומחזירה את מכפלתם בלי להדפיס. השתמשו בערך המוחזר כדי לחשב את מכפלת 4 ו־5 בתוספת 3, והדפיסו 23 מחוץ לפונקציה.

תרגיל 3 זיהוי ערך חסר

השלימו פונקציה שמחזירה None כאשר הרשימה ריקה, ואחרת את האיבר הראשון. בדקו עם רשימה ריקה ועם רשימה שהאיבר הראשון בה הוא 0 והשני 7. השתמשו בבדיקה is None כדי להבחין בין חוסר ערך לבין המספר 0.

תרגיל 4 אתגר פונקציה עם לולאה

כתבו פונקציה בשם count_a שמקבלת מחרוזת ומחזירה את מספר האותיות הקטנות a. השתמשו בלולאה ובתנאי, ללא count. בדקו עם banana, עם CAT ועם מחרוזת ריקה. ההדפסה תהיה מחוץ לפונקציה.

דף תרגול 09

מחוללים ורקורסיה

מקור: המצגת מבוא לפונקציות, המחוללים yield והנושאים next, list ורקורסיה

מטרה: להבין הפקה של ערך בכל צעד ולזהות תנאי בסיס בקריאה רקורסיבית.

הנחיות: חזו פלט לפני הרצה. כתבו את הקוד בקובץ נפרד ואת ההסברים בדף. בתרגילי קלט הניחו קלט תקין בתחום שצוין.

תרגיל 1 מעקב אחרי מחולל

רשמו את שלוש שורות הפלט. הסבירו מדוע הרשימה הראשונה אינה מכילה 0 ומדוע הרשימה השנייה ריקה.

```
def numbers():
    for n in range(3):
        yield n

g = numbers()
print(next(g))
print(list(g))
print(list(g))
```

תרגיל 2 בניית מחולל

כתבו פונקציית מחולל בשם evens שמקבלת n שלם שאינו שלילי ומפיקה את המספרים הזוגיים מ־0 עד n, כולל. השתמשו ב־yield והמירו את התוצאה לרשימה. בדקו עם 5 ועם 0.

תרגיל 3 ספירה רקורסיבית

כתבו פונקציה רקורסיבית countdown שמקבלת מספר שלם בין 0 ל־20 ומדפיסה ממנו עד 0, כולל. הגדירו תנאי בסיס. בדקו עם 3 ועם 0. אין להשתמש בלולאה.

תרגיל 4 אתגר תנאי בסיס

השלימו פונקציה רקורסיבית שמחזירה את סכום המספרים מ־1 עד n, עבור n שלם בין 0 ל־20. עבור 0 החזירו 0. בדקו עם 0 ועם 4 והסבירו איך כל קריאה מתקרבת לתנאי הבסיס.

```
def sum_to(n):
    if n == 0:
        return ___
    return n + sum_to(___)
```

דף תרגול 10

פרמטרים ותחומי משתנים

מקור: המצגת נושאים מתקדמים בפונקציות

מטרה: להשתמש בברירות מחדל ובארגומנטים לפי שם ולהבחין בין משתנה מקומי לגלובלי.

הנחיות: חזו פלט לפני הרצה. כתבו את הקוד בקובץ נפרד ואת ההסברים בדף. בתרגילי קלט הניחו קלט תקין בתחום שצוין.

תרגיל 1 פרמטרים וארגומנטים

זהו את שמות הפרמטרים ואת הארגומנטים בקריאה. רשמו את הפלט והסבירו כיצד שמות הארגומנטים מאפשרים לשנות את סדר העברתם.

```
def ticket(name, price=40, student=False):
    print(name, price, student)

ticket("Dana", student=True, price=30)
```

תרגיל 2 ברירות מחדל וסדר העברה

כתבו פונקציה describe שמקבלת name, age ו־city ומדפיסה אותם. הגדירו ברירות מחדל 18 ו־Haifa לשני האחרונים. קראו פעם עם שם בלבד ופעם עם כל הערכים לפי שם בסדר שונה. תקנו גם את הקריאה הלא חוקית שלמטה.

```
describe(name="Noa", 22, city="Eilat")
```

תרגיל 3 משתנה מקומי

חזו את שתי שורות הפלט. הסבירו מדוע ההשמה בתוך הפונקציה אינה משנה את x שמחוץ לה.

```
x = 10
def change():
    x = 99
    print(x)

change()
print(x)
```

תרגיל 4 אתגר עדכון ערך חיצוני

תקנו את הקוד בשתי דרכים: תחילה בעזרת global, ואז באמצעות פרמטר ו־return ללא global. בכל גרסה הפעילו את הפונקציה פעמיים והדפיסו 2. הסבירו היכן נשמר העדכון בכל דרך.

```
count = 0
def add_one():
    count += 1

add_one()
```